CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

La fonction Gamma

Énoncé

Pour $x > 0$ et $t > 0$, on pose $f(x,t) = e^{-t}t^{x-1}$.

1. Montrer que pour tout $x > 0$, $t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur $]0,+\infty[$. On pose $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\,dt$.
2. Exprimer $\Gamma(x+1)$ en fonction de $\Gamma(x)$, puis calculer $\Gamma(n+1)$ pour $n \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$ et exprimer $\Gamma'(x)$ sous forme d'intégrale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x,t) = e^{-t}t^{x-1}$.

Ce qu'on te demande. Définition, relation fonctionnelle, régularité de la fonction Gamma.

Corrigé

1. Intégrabilité en 0 et en $+\infty$

Le coup d'œil. Deux bornes : en 0, t^{x-1} (Riemann, il faut $1-x<1$) ; en $+\infty$, l'exponentielle gagne.

- En 0 : $f(x,t) \sim t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$, intégrable sur $]0,1]$ car $1-x<1$.
- En $+\infty$: $t^2 f(x,t) = t^{x+1}e^{-t} \to 0$, donc $f(x,t) = o(\frac{1}{t^2})$, intégrable sur $[1,+\infty[$.

2. Relation fonctionnelle

Le coup d'œil. Une intégration par parties fait passer de t^x à t^{x-1} : on dérive t^x et on intègre e^{-t}.

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t}\,dt = \left[-t^x e^{-t}\right]_0^{+\infty} + x\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt.$$

Le crochet est nul ($x>0$ en 0, croissances comparées en $+\infty$) :

$$\boxed{\Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x).}$$

Avec $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}dt = 1$, par récurrence : $\Gamma(n+1) = n!$.

3. La dérivée partielle

Le coup d'œil. Pour dériver sous l'intégrale, on calcule $\frac{\partial f}{\partial x}$ et on la domine. La domination ne marche pas sur tout $]0,+\infty[$: on travaille sur un segment $[a,b]$.

$\frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = \ln(t)\, t^{x-1}e^{-t}$, continue en x et en t. Sur $[a,b]$:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t) = |\ln t|\, e^{-t}(t^{a-1} + t^{b-1}).$$

4. φ est intégrable

Le coup d'œil. Même analyse qu'en question 1, avec un ln *en plus qu'on absorbe.*

- En 0 : $\varphi(t) \sim |\ln t|\, t^{a-1}$; avec $\beta = 1 - \frac{a}{2} < 1$, $t^\beta \varphi(t) = |\ln t| t^{a/2} \to 0$, intégrable.
- En $+\infty$: $t^2\varphi(t) \to 0$.

Par le théorème de dérivation, Γ est $\mathcal{C}^1$ sur chaque $[a,b]$, donc sur $]0,+\infty[$:

$$\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)\, t^{x-1}e^{-t}\, dt.$$

Le piège

Chercher une domination valable pour tout $x > 0$: impossible quand $x \to 0$ (et quand $x \to +\infty$). On domine sur des segments.

La méthode

Intégrale à paramètre : dérivée partielle, domination sur un segment en séparant $t \leqslant 1$ et $t \geqslant 1$.

Rappels de cours utilisés

- **Critères d'intégrabilité.** Sur $[a,b[$ (b fini ou $+\infty$), pour f continue par morceaux :

$$|f| \leqslant g \text{ intégrable } \Rightarrow f \text{ intégrable}$$
$$|f| \sim g \text{ au voisinage de } b \Rightarrow (f \text{ intégrable} \iff g \text{ intégrable})$$

  On regarde chaque borne « à problème » séparément.

- **Intégrales de référence.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha < 1$$
$$\int_0^{+\infty} e^{-ct}\,dt < \infty \ (c>0), \qquad \int_0^1 |\ln t|\,dt = 1$$

  Version décalée : $\int_a^{a+1} \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$.

- **Intégration par parties généralisée.**

$$\int_a^b u'v = \big[uv\big]_a^b - \int_a^b uv',$$

  valable sur un intervalle ouvert si le crochet a des limites finies aux bornes et si l'une des deux intégrales converge (alors l'autre aussi).

- **Dérivation sous l'intégrale.** Si de plus $\frac{\partial f}{\partial x}$ existe, est continue en x, continue par morceaux en t, et dominée par une fonction intégrable indépendante de x (au moins sur chaque segment de J), alors

$$F \in \mathcal{C}^1(J), \qquad F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

  Il faut aussi que $t \mapsto f(x,t)$ soit intégrable pour chaque x.